

SmartHome Pro API 技术文档

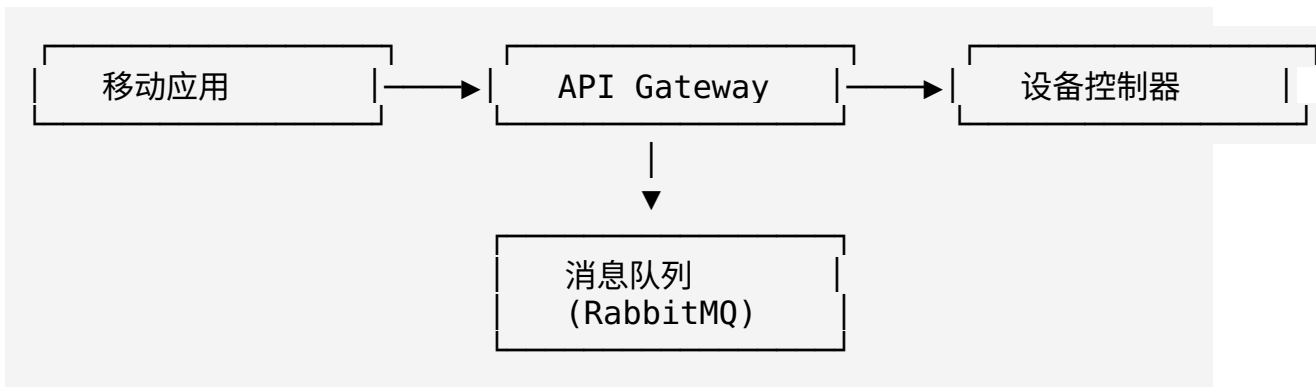
版本信息

- 版本: v2.5.0
- 发布日期: 2026-01-15
- 兼容性: Python 3.9+, Node.js 18+

1. 概述

SmartHome Pro 是一个智能家居控制平台，提供统一的 RESTful API 接口来管理各类智能设备。本文档详细介绍了 API 的使用方法、认证机制和设备控制协议。

1.1 系统架构



1.2 核心依赖

组件	版本	用途
FastAPI	0.100+	Web 框架
Redis	7.0+	缓存与会话
PostgreSQL	15+	主数据库
RabbitMQ	3.12+	消息队列
Zigbee2MQTT	1.30+	Zigbee 设备桥接

2. 认证机制

2.1 OAuth 2.0 认证流程

SmartHome Pro 使用 OAuth 2.0 协议进行用户认证。支持以下授权模式：

1. **授权码模式** (Authorization Code) - 推荐用于 Web 应用
2. **客户端凭证模式** (Client Credentials) - 用于服务器间通信
3. **刷新令牌** (Refresh Token) - 用于延长会话

2.2 获取访问令牌

```
import requests

# 请求访问令牌
response = requests.post(
    "https://api.smarthome.pro/oauth/token",
    data={
        "grant type": "client credentials",
        "client id": "YOUR CLIENT ID",
        "client secret": "YOUR CLIENT SECRET",
        "scope": "devices:read devices:write"
    }
)

token = response.json()["access_token"]
```

2.3 令牌配置

参数	值	说明
access_token 有效期	3600秒	1小时后过期
refresh_token 有效期	2592000秒	30天后过期
最大并发会话	5	超过将踢出最早会话

3. 设备管理 API

3.1 获取设备列表

端点: GET /api/v2/devices

请求头:

Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

响应示例:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "devices": [
      {
        "id": "dev_001",
        "name": "客厅灯",
        "type": "light",
        "protocol": "zigbee",
        "status": "online",
        "capabilities": ["on_off", "brightness", "color_temp"]
      },
      {
        "id": "dev_002",
        "name": "空调",
        "type": "climate",
        "protocol": "wifi",
        "status": "online",
        "capabilities": ["on_off", "temperature", "mode", "fan_s"]
      }
    ],
    "total": 2
  }
}
```

3.2 控制设备

端点: POST /api/v2/devices/{device_id}/command

请求体:

```
{
  "command": "set_state",
  "params": {
    "power": "on",
    "brightness": 80,
    "color_temp": 4000
  }
}
```

错误码:

错误码	说明	解决方案
E1001	设备离线	检查设备电源和网络连接
E1002	命令不支持	查看设备 capabilities 列表
E1003	参数无效	检查参数范围和格式
E1004	权限不足	确认 token 包含 devices:write 权限

4. 场景自动化

4.1 创建场景

场景允许用户定义一组设备动作，可以一键触发或按条件自动执行。

端点: `POST /api/v2/scenes`

请求体:

```
{
  "name": "回家模式",
  "trigger": {
    "type": "geofence",
    "params": {
      "latitude": 31.2304,
      "longitude": 121.4737,
      "radius": 100
    }
  },
  "actions": [
    {
      "device id": "dev 001",
      "command": "set state",
      "params": {"power": "on", "brightness": 100}
    },
    {
      "device id": "dev 002",
      "command": "set state",
      "params": {"power": "on", "temperature": 24, "mode": "cool"}
    }
  ],
  "enabled": true
}
```

4.2 触发器类型

触发器	类型标识	参数
地理围栏	geofence	latitude, longitude, radius
时间计划	schedule	cron_expression
设备状态	device_state	device_id, condition
手动触发	manual	无

5. 实时通信

5.1 WebSocket 连接

SmartHome Pro 提供 WebSocket 接口用于实时接收设备状态更新。

连接地址: `wss://api.smarthome.pro/ws/v2/events`

连接示例:

```
const ws = new WebSocket('wss://api.smarthome.pro/ws/v2/events', {
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${accessToken}`
  }
});

ws.onmessage = (event) => {
  const data = JSON.parse(event.data);
  console.log('设备状态更新:', data);
};
```

5.2 事件类型

事件类型	说明
device.state_changed	设备状态变化
device.online	设备上线
device.offline	设备离线
scene.triggered	场景被触发
alert.triggered	告警触发

6. 故障排除

6.1 常见问题

问题: 设备无法控制，返回 E1001 错误

解决方案: 1. 检查设备电源是否正常 2. 确认设备与网关的距离在有效范围内 (Zigbee: 10米, WiFi: 取决于路由器) 3. 重启 Zigbee2MQTT 服务: `sudo systemctl restart zigbee2mqtt` 4. 查看设备日志: `journalctl -u smarthome-controller -f`

问题: API 响应缓慢 (>2秒)

解决方案: 1. 检查 Redis 缓存服务状态 2. 确认 PostgreSQL 连接池配置: 建议 `max_connections=100` 3. 启用 API 响应压缩: 设置 `ENABLE_GZIP=true`

6.2 日志级别配置

在 `config.yaml` 中设置日志级别:

```
logging:
  level: INFO # DEBUG, INFO, WARNING, ERROR
  format: json
  output:
    - stdout
    - file:/var/log/smarthome/api.log
```

7. SDK 使用指南

7.1 Python SDK

安装:

```
pip install smarthome-pro-sdk>=2.5.0
```

使用示例:

```
from smarthome_sdk import SmartHomeClient

# 初始化客户端
client = SmartHomeClient(
    api_key="YOUR_API_KEY",
    endpoint="https://api.smarthome.pro"
)

# 获取所有设备
```

```
devices = client.devices.list()

# 控制设备
client.devices.control(
  device id="dev 001",
  command="set state",
  params={"power": "on", "brightness": 80}
)

# 创建场景
scene = client.scenes.create(
  name="晚安模式",
  actions=[
    {"device id": "dev 001", "params": {"power": "off"}},
    {"device_id": "dev_002", "params": {"power": "off"}}
  ]
)
```

7.2 Node.js SDK

安装:

```
npm install @smarthome-pro/sdk@^2.5.0
```

使用示例:

```
const { SmartHomeClient } = require('@smarthome-pro/sdk');

const client = new SmartHomeClient({
  apiKey: 'YOUR API KEY',
  endpoint: 'https://api.smarthome.pro'
});

// 获取设备列表
const devices = await client.devices.list();

// 订阅设备事件
client.events.subscribe('device.state_changed', (event) => {
  console.log(`设备 ${event.device_id} 状态变化:`, event.state);
});
```

附录 A: 设备协议对照表

协议	支持设备类型	最大设备数	延迟
Zigbee 3.0	灯光、传感器、开关	200	<100ms

协议	支持设备类型	最大设备数	延迟
Z-Wave	门锁、窗帘	232	<200ms
WiFi	空调、电视、摄像头	无限制	<500ms
Bluetooth Mesh	灯光、传感器	32767	<150ms
Matter	全品类	无限制	<100ms

附录 B: API 速率限制

端点类型	限制	窗口
认证接口	10次	1分钟
设备读取	100次	1分钟
设备控制	30次	1分钟
场景操作	20次	1分钟

超过限制将返回 HTTP 429 状态码。

联系支持: support@smarthome.pro

开发者社区: <https://developers.smarthome.pro>

GitHub: <https://github.com/smarthome-pro/api-sdk>